

Guía de Ejercicios y Actividades – DNS y Resolución de Nombres

Profesor: Danilo Borquez

Redes de computadores – 2025/2

Objetivos

- Reforzar los conceptos teóricos sobre DNS, resolvers y caché.
- Comprender el uso de registros DNS (A, MX, CNAME, NS) en escenarios prácticos.
- Analizar el rol del TTL en la propagación y actualización de información en la red.
- Reconocer las ventajas y limitaciones de DNSSEC y mecanismos de seguridad como DoT/DoH.

1. Ejercicios

1. ¿Cuál es la función principal del resolver recursivo en DNS?
 - A) Guardar permanentemente los registros DNS de todos los dominios
 - B) Consultar directamente solo a los servidores raíz
 - C) Realizar la búsqueda completa de un dominio hasta obtener la respuesta final
 - D) Administrar los registros autoritativos de un dominio
2. ¿Qué registro DNS se utiliza para definir el servidor de correo de un dominio?
 - A) A
 - B) MX
 - C) NS
 - D) CNAME
3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el rol de DNSSEC?
 - A) Cifra las consultas DNS para que nadie pueda leerlas
 - B) Garantiza la autenticidad e integridad de las respuestas DNS mediante firmas digitales
 - C) Reemplaza a los servidores TLD en la jerarquía DNS
 - D) Permite asignar direcciones IP dinámicas a dispositivos en la red

4. Verdadero o falso: DoT (DNS over TLS) y DoH (DNS over HTTPS) tienen como objetivo común cifrar las consultas DNS para proteger la privacidad del usuario, pero se diferencian en el puerto y protocolo que utilizan.
5. Verdadero o falso: El registro MX se utiliza para asociar un dominio con una dirección IPv4, de forma similar al registro A.

2. Actividades

Caso 1: Un usuario consulta desde su computador el dominio `www.test.com`. El servidor recursivo obtiene la IP `192.0.2.1` y la almacena en caché con un TTL de 300 segundos. Más tarde, el mismo usuario vuelve a consultar el dominio, primero a los 100 segundos y luego a los 350 segundos. Explica qué ocurre en cada caso y cuál es el rol del TTL.

Caso 2: Un usuario abre su navegador e ingresa `mail.example.org`. El servidor recursivo ya tiene almacenada en caché la delegación de `example.org` con un TTL restante de 200 segundos. ¿El resolver deberá consultar a los servidores raíz y TLD nuevamente? Explica los pasos que siguen gracias al caché.

Caso 3: Una empresa migra su sitio web a un nuevo servidor y cambia la dirección IP asociada a su dominio. Sin embargo, algunos usuarios no pueden acceder al nuevo sitio, mientras que otros sí logran entrar. Explica por qué ocurre esta situación y cuál es la desventaja del caché en este caso.

Solucionario

Ejercicios

1. C) Realizar la búsqueda completa de un dominio hasta obtener la respuesta final.
2. B) MX.
3. B) Garantiza la autenticidad e integridad de las respuestas DNS mediante firmas digitales.
4. Verdadero. DoT usa TLS en el puerto 853 y DoH encapsula las consultas en HTTPS en el puerto 443.
5. Falso. El registro MX indica qué servidor gestiona el correo electrónico de un dominio, no asigna direcciones IP.

Actividades

Caso 1 A los 100 segundos, el TTL no ha expirado, por lo que el servidor recursivo responde desde su caché. A los 350 segundos, el TTL ya venció y el resolver debe consultar nuevamente a los servidores DNS (Root → TLD → Autoritativo).

Caso 2 El resolver no necesita consultar ni a los servidores raíz ni a los TLD. Gracias al caché, puede ir directamente al servidor autoritativo de `example.org`.

Caso 3 El problema ocurre porque algunos resolvers aún conservan la IP anterior en caché (TTL no expirado). Esto provoca que algunos usuarios sigan intentando conectarse al servidor antiguo, causando inconsistencias.